

2313666

殷家兴 自动化

运筹①

1. 解: 令 $z' = -z$, 则函数的目标函数变为

$$\max z' = 3x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 5x_4$$

下面引入 $x_5, x_6 \geq 0$ 将约束条件变为等式

$$-4x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 14$$

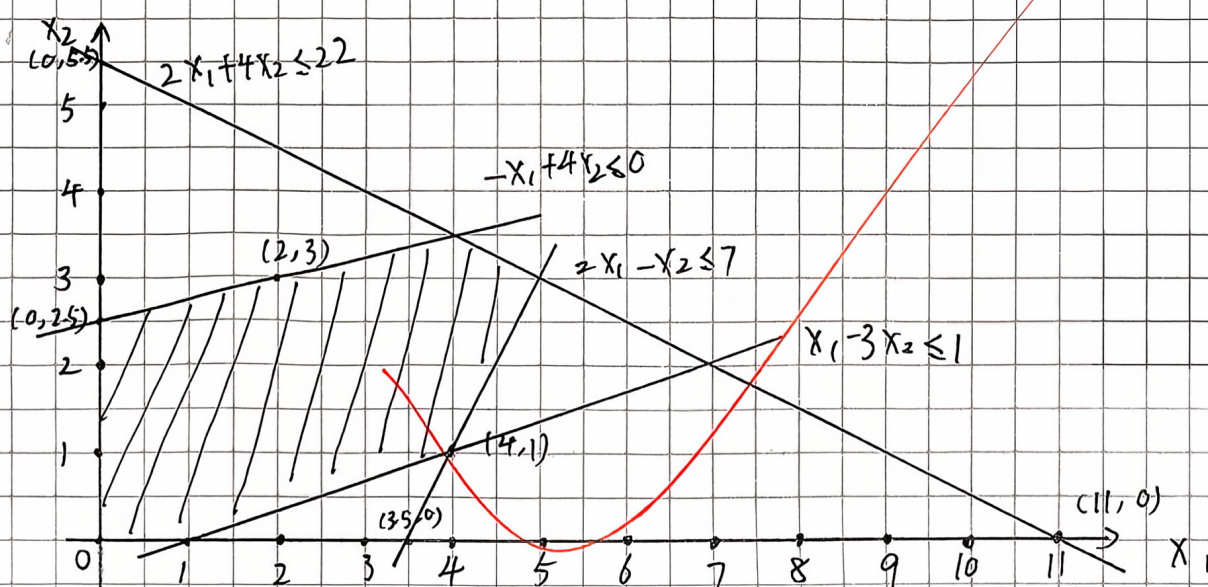
$$-2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_6 = 2$$

引入 $x_4', x_4'' \geq 0$, 令 $x_4 = x_4' - x_4''$, 则

原线性规划的最大值标准型为:

$$\max z' = 3x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 5x_4' + 5x_4'' + 0x_5 + 0x_6$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -4x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4' + x_4'' + x_5 = 14 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4' - 2x_4'' - x_6 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4', x_4'', x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

2. 解: 以 x_1 为横轴, x_2 为纵轴构建坐标系

阴影区域为满足约束条件的解的范围

作斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线系 $x_2 = \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{2}\alpha$, 找到与阴影区域相交的直线, 其中 α 最小的 x_1, x_2 对应的 z 即为所求最小值
易知, 过 $(4, 1)$ 点的直线可取到最小

$$\min z = -10$$

3. 解

化为标准型

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 40 \\ 6x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_5 = 66 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 40 \\ 66 \end{bmatrix} \quad C = [3 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0]$$

初始基可行解: $[0 \ 0 \ 0 \ 40 \ 66]$

列单纯形表

C_j			3	3	4	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	40	3	4	3	1	0	8
0	x_5	66	6	4	3	0	1	22
σ_j			3	3	4	0	0	

根据 σ_j , x_3 入基, x_4 出基

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
4	x_3	8	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	1	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{40}{3}$
0	x_5	42	$\frac{21}{5}$	$\frac{8}{5}$	0	$-\frac{3}{5}$	1	10
σ_j			$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	$-\frac{4}{5}$	0	

根据 σ_j , x_2 入基, x_5 出基

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
4	x_3	2	0	$\frac{4}{7}$	1	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	
3	x_2	10	1	$\frac{8}{21}$	0	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{21}$	
			0	$-\frac{3}{7}$	0	$-\frac{5}{7}$	$-\frac{1}{7}$	

所有检验数均小于等于0, 有唯一最优解

此时

$$X_B = [x_3, x_2], [x_3 \ x_2] = [2 \ 10]$$

$$X_N = [x_1 \ x_4 \ x_5] = [0 \ 0 \ 0]$$

$$X = [10 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0] \text{ 为最优解}$$

$$\max z = 3 \times 10 + 4 \times 2 = 38$$